第二章

一. 单选题（共 12 题）

1【单选题】算法分析包括最好情况下的时间复杂度(时间复杂度下界)、最坏情况下的时间复杂度(时间复杂度上界)和平均情况下的时间复杂度（时间复杂度均值）。实践表明可操作性最好的，且最有实际价值的，是（）。

A、时间复杂度均值

B、时间复杂度下界

C、时间复杂度上界

正确答案：C

2【单选题】

计算 T(n)

T(n) = 4, 当 n=1

T(n) = T(n-1)+4, 其它

A、4n　B、n　C、2n　D、8n

正确答案：A

3【单选题】

计算 T(n)

T(n) = 1,　n=1

T(n) = T(n-1) +n,　其它

A、n　B、n^2　C、n(n+1)/2　D、n(n+1)

正确答案：C

4【单选题】

计算 T(n)

T(n) = 1,　n=0

T(n) = 2T(n-1) ,　其它

A、2n　B、2^n　C、n(n+1)/2　D、n^2

正确答案：B

5【单选题】

计算 T(n)

T(n) = 1,　n=0

T(n) = 2T(n-1) +2^n,　其它

A、2^n+1　B、(n+1)2^n　C、2^{n+1}

正确答案：B

6【单选题】设 S 是一组 n 条直线，其中没有两条是平行的，也没有三条在同一点相交。可以用数学归纳法证明 S 中的直线确定了（）个交点。

窗体顶端

A、 $\Theta(n)$ B、 $\Theta(n(n-1))$ C、 $\Theta(n^2)$ D、 $\Theta(n^3)$

正确答案：B

7 给出算法的时间复杂性

```
Loop(n):
   p ← 0
   for i ← 0 to 2n do
     p ← p*i
```

A、O(n) B、$O(n^4)$ C、$O(n^2)$ D、 $O(2^n)$

正确答案：A

8【单选题】

给出算法的时间复杂性

```
Loop(n):
   p ← 0
   for i ← 0 to n^2 do
     p ← p*i
```

A、$O(2^n)$ B、O(n) C、$O(n^2)$ D、$O(n^4)$

正确答案：C

9【单选题】

给出算法的时间复杂性

```
Loop(n):
   s ← 0
   for i ← 0 to n^2 do
     for j← 1 to i do
       s ← s+i
```

A、$O(n^4)$ B、O(n) C、$O(n^2)$ D、$O(n^3)$

正确答案：

A

10【单选题】T(n)=T(n/3)+T(2n/3)+n

A、O(log2/3n)

B、O(log3/2n)

C、O(logn)

D、O(log(2/3)n)

正确答案：B
11【单选题】
算法：BinRec(n)
//输入：正的十进制整数 n
//输出：n 的二进制表示位数
if n = 1
return 1
else
return BinRec($\lfloor n/2 \rfloor$) + 1 计算时间复杂度，正确是（）。

计算时间复杂度，正确是（）。
A、 Ω (log n)
B、 Θ (log n)
C、O(log n)
D、 Θ (2 log n)

正确答案：B
12【单选题】
按照渐近阶非递增顺序排列

$6nlogn, \lfloor 2nlog^2 n \rfloor, 2^n, n^2 logn, 2^{logn}$

窗体顶端

A、 $2^n, n^2 logn, 2^{logn}, 6nlogn, \lfloor 2nlog^2 n \rfloor$

B、 $2^n, n^2 logn, 2^{logn}, \lfloor 2nlog^2 n \rfloor, 6nlogn$

C、 $2^n, n^2 logn, \lfloor 2nlog^2 n \rfloor, 6nlogn, 2^{logn}$

D、 $2^n, n^2 logn, 6nlogn, \lfloor 2nlog^2 n \rfloor, 2^{logn}$

正确答案：C
二. 填空题（共 10 题）
13【填空题】

$T(n) = 2T(\lfloor n/2 \rfloor) + n$

正确答案：O(nlogn)
14【填空题】

$T(n) = 2T(\lfloor n/2 \rfloor + 17) + n$

正确答案：Ω(nlog n)
15【填空题】

$T(n) = 2T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + \log n$

正确答案：
第一空： O(lognloglogn)
16【填空题】

$T(n) = 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + n$

正确答案：O(n)

17【填空题】T(n)=2T(n/2)+n2
正确答案：O(n^2)
18【填空题】9T(n/3)+n0
正确答案：θ(n2)
19【填空题】T(2n/3)+1

正确答案： θ(logn)
20【填空题】T(n)=3T(n/4)+nlogn
正确答案：θ(nlogn)
21【填空题】

$T(n) = 3T(n/4) + n\log n$

正确答案：(nlogn)
22【填空题】

$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n\log n$，其中$n \le 1$ 时，$T(n) = 1$。

计算 T(n)

正确答案：

$nlog^2n$

三. 多选题（共 9 题）

23【多选题】设 $p(n) = \sum_{i=0}^{d} a_i n^i$,其中$a_d > 0$，设 k 是一个常量。根据渐近符号的含义，下面正确的说法有（）。

A、如果 k=d，则 p(n)= Θ (n^d)

B、如果 k=d，则 p(n)= Θ (n^k)

C、如果 k≤d，则 p(n)= Ω (n^k)

D、如果 k≥d，则 p(n)=O(n^k)

正确答案：BCD
24【多选题】

```
void code1 (int n)
{   int s=0,i,j,k;
   for (i=0;i<=n;i++)
     for (j=0;j<=i;j++)
            for (k=0;k<j;k++)
            s++;
}
```

若基本语句是 s++，用 T(n)表示该程序的时间复杂性，T(n)=an3+bn2+cn+d，下面正确的说法是（）。

A、a=1/6, b=1/2, c=1/3, d=0

B、时间复杂度是 O(n^3)

C、a=1/4, b=1/2, c=1/3, d=0

D、时间复杂度是 O($2n^3$)

正确答案：AB

25【多选题】

关于渐近函数的阶，对下列各组函数 f(n)和 g(n），确定 f(n)=O(g(n))或 f(n)= Ω (g(n))或 f(n)= Θ (g(n))，正确的有（）。

（1）$f(n)=logn^2, g(n)=logn+8$

（2）$f(n)=2^n, g(n)=3^n$

A、(2) f(n)=O(g(n))

B、(1) f(n)=O(g(n))

C、(1) f(n)= Θ (g(n))

D、(2) f(n)= Θ (g(n))

正确答案：AC

26【多选题】

关于渐近函数的阶，对下列各组函数 f(n)和 g(n），确定 f(n)=O(g(n))或 f(n)= Ω (g(n))或 f(n)= Θ (g(n))，正确的有（）。

(1) $f(n)=logn^2, g(n)=\sqrt{n}$

(2) $f(n)=n, g(n)=log^2n$

A、(1) f(n) = O(g(n))

B、(2) f(n)= Ω (g(n))

C、(2) f(n)= Θ (g(n))

D、(1) f(n) = Θ (g(n))

E、(2) f(n) = O(g(n))

正确答案：AB

27【多选题】
关于渐近函数的阶，对下列各组函数 f(n)和 g(n），确定 f(n)=O(g(n))或 f(n)= Ω (g(n))或 f(n)= Θ (g(n))，正确的有（）。
(1) f(n)=n log n+n, g(n)=log n
(2) $f(n)=2^n, g(n)=100n^5$

A、(2) f(n)= O (g(n))
B、(1) f(n)= Ω (g(n))
C、(2) f(n)= Ω (g(n))
D、(1) f(n)= O (g(n))

正确答案：
BC
28【多选题】
根据课程定义的基本操作，对算法选择出正确的表达（）。


A、算法的基本操作数目最多 7n
B、算法的基本操作数目最多 7n-2
C、算法的基本操作数目至少 5n
D、算法的基本操作数目等于 7n
E、算法的基本操作数目等于 5n

正确答案：C
29【多选题】
大 O 符号的定义：f(n)= O(g(n))（读作“f(n)是 g(n)的大 O”）当且仅当存在正常量 c 和 n0，使当 n≥n0 时，f(n)≥cg(n)，即 g(n)为 f(n)的下界。
对
3 n3 + 20 n2 + 5 是 O(n3)
找出最合适的正常量 c 和 n0
A、c = 4
B、n0 = 21
C、n0 = 22
D、c = 3

正确答案：
AB
30【多选题】
大 O 符号的定义：f(n)= O(g(n))（读作“f(n)是 g(n)的大 O”）当且仅当存在正常量 c 和 n0，使当 n≥n0 时，f(n)≥cg(n)，即 g(n)为 f(n)的下界。
对
3 log n + 5 是 O(log n)
找出最合适的正常量 c 和 n0

A、c = 10
B、n0 = 1
C、c = 8
D、n0 = 2

正确答案：CD
31【多选题】处理器 A 的运行速度是 B 的 100 倍，对于计算复杂性分别是 n、n! 等的各种算法。若用处理器 B 能在一小时解决规模为 n 的问题，则用处理器 A 在一小时内分别能处理规模多大的问题？
A、用处理器 A 在一小时内分别能处理复杂性是2^n规模 n+4.61 的问题
B、用处理器 A 在一小时内分别能处理复杂性是 n 规模 100n 的问题
C、用处理器 A 在一小时内分别能处理复杂性是2^n规模 n+6.64 的问题
D、用处理器 A 在一小时内分别能处理复杂性是n^4规模 3.16n 的问题

正确答案：
ABD
四. 判断题（共 9 题）

32【判断题】如果 b>1 是一个常数，那么$log_b f(n)$是 Θ ($log f(n)$)

正确答案：对
33【判断题】问题的计算时间下界为 Ω (f(n))，则计算时间复杂性为 O(f(n))的算法是最优算法。
正确答案：对
34【判断题】

经过计算得到$T(n) = n^2$

正确答案：错
35【判断题】从 k ln k=Θ(n)能得出 k = Θ(n/ln)吗？
正确答案：对

36【判断题】算法 A 的运行时间至少是 O(n^2)，这种说法没有意义。

正确答案：对

37【判断题】$2^{n+1} = O(2^n)$正确吗？

正确答案：对

38【判断题】$2^{2n} = O(2^n)$对么？

正确答案：错
39【判断题】O(1)=O(8)，O(1)和 O(8)表示同一个函数时，差别仅在于其中的常数因子。
正确答案：对

40【判断题】2^{200}是$O(1)$,正确吗？

正确答案：对